W10B · 한 점에서 시작하는 연결 복습

회귀분석의 이해 · 2026-11-04 · W10B · 주교재 §5.8–5.15

이번에는 한 관측치를 제외하면 무엇이 달라지는지, 다른 설명변수의 선형 설명을 제거하면 어떤 좌표가 남는지 직접 확인합니다. 설명 예제 E01–E08을 읽은 뒤 다른 관측치의 L01–L06을 풀고, L07–L10으로 반복합니다.

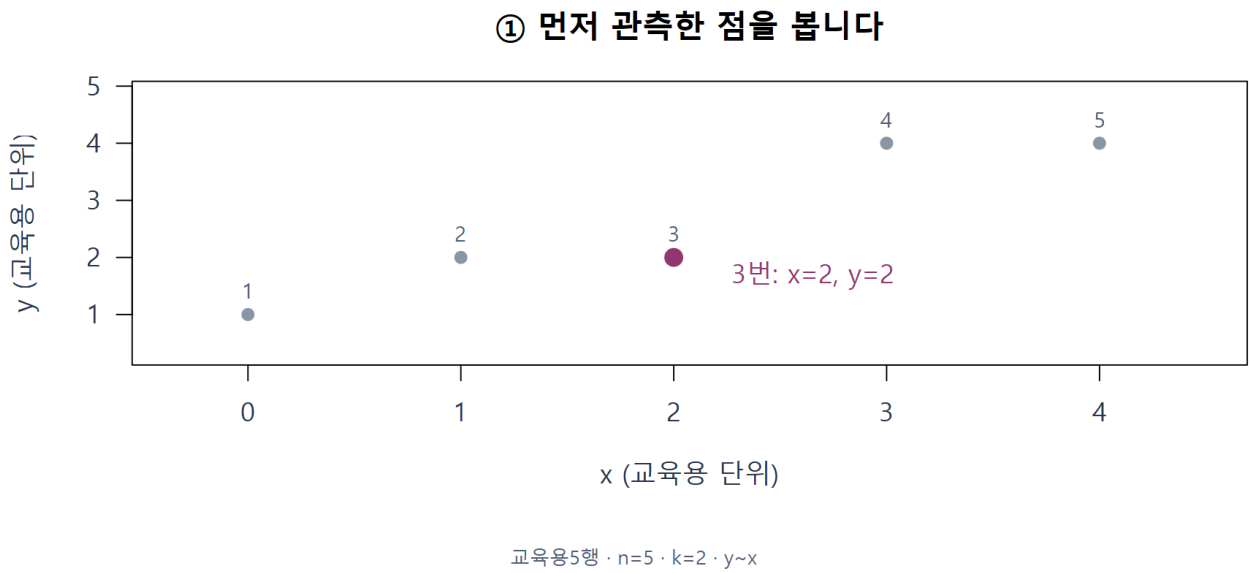
설치 없는 온라인 R · 코드를 편집하는 누적 앱 · R/QMD 다운로드

R Colab A는 강의 B의 **영향력**, R Colab B는 강의 C의 **변수 효과** 실습입니다. 두 편은 각각 준비 셀부터 독립 실행합니다. 이번 차시는 지난 B·C의 보강이며 제6장 §6.1–6.3은 다음으로 미룹니다. 새 성적 반영 과제나 제출 기한은 없습니다.

E01 · 관측·예측·잔차를 한 점에서 구별하기

한 행은 관측 한 개입니다. 아래 자료는 설명을 위해 직접 만든 5행이며 실제 강이나 경주 자료가 아닙니다. x와 y는 교육용 단위입니다.

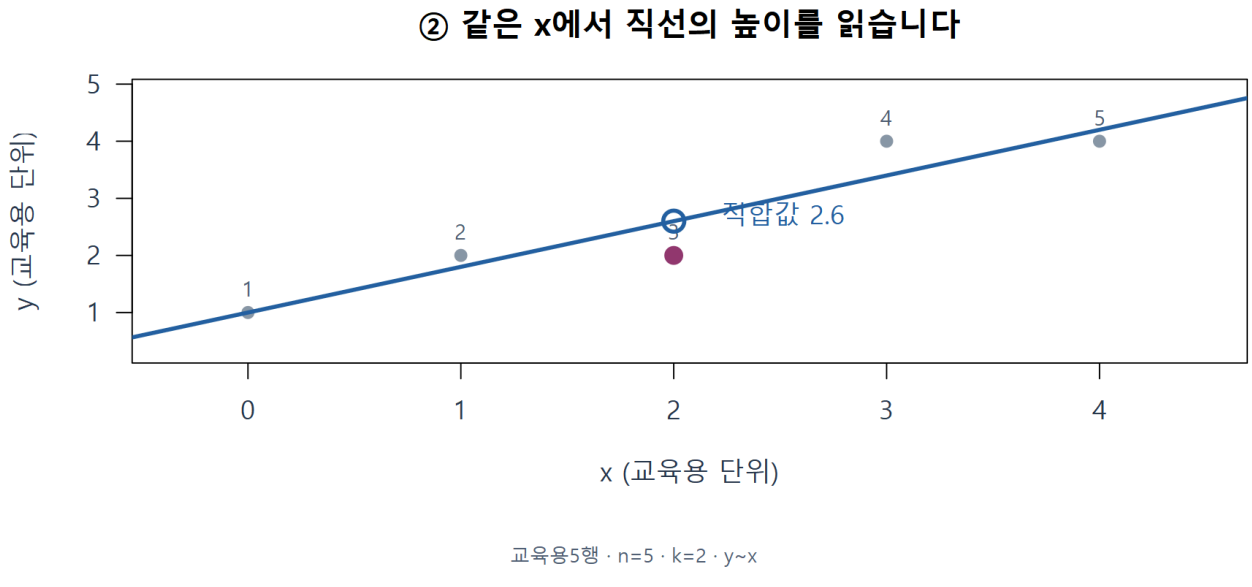
원래 행	x	관측 y
1	0	1
2	1	2
3	2	2
4	3	4
5	4	4



F01 · 관측은 점 하나. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

이 5행에서 최소제곱으로 얻은 직선은 다음과 같습니다. 모형은 관계를 표현하는 식, 적합은 자료로 계수를 정하는 일, 적합값은 정한 식에 같은 관측의 x를 넣은 높이입니다.

$$\hat{y} = 1 + 0.8x.$$

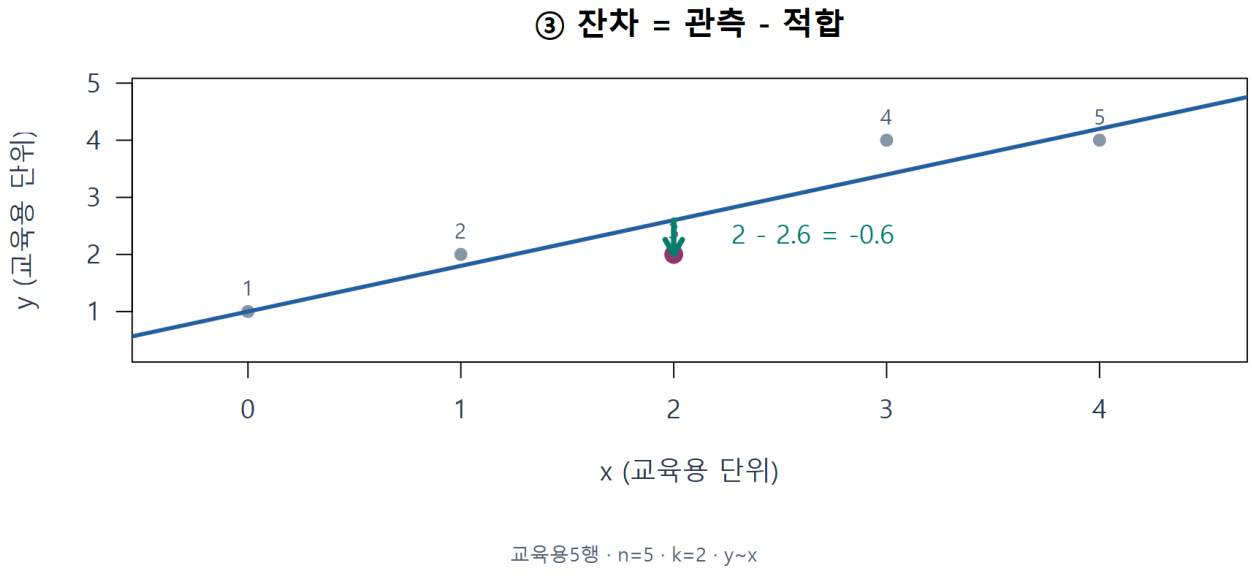


교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F02 · 직선 위의 적합값. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

3번의 x는 2이므로 적합값은 2.6입니다. 관측값 2에서 적합값 2.6을 빼면 잔차가 됩니다. 잔차는 알려지지 않은 참 평균에 대한 실제 오차와 구별합니다.

$$\hat{y}_3 = 1 + 0.8(2) = 2.6, \qquad e_3 = y_3 - \hat{y}_3 = 2 - 2.6 = -0.6.$$



교육용5행 · n=5 · k=2 · y~x

F03 · 관측에서 적합을 뺀 잔차. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

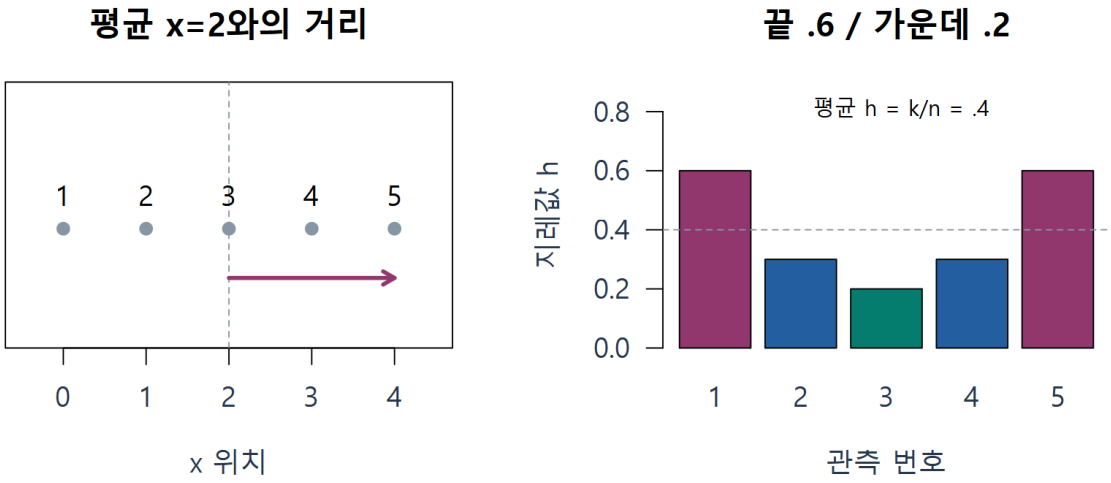
관측점이 직선보다 아래에 있으므로 잔차가 음수입니다. 세로 거리를 그릴 때 언제나 **관측−적합** 순서를 먼저 확인하세요.

C01 · 5번 관측의 잔차 부호를 예상하고, 직선의 어느 쪽에 있는지 설명하세요.

같은 x 위치와 지레값 h

잔차는 y와 현재 적합의 차이입니다. 지레값은 다른 질문에 답합니다. **이 관측의 설명변수 위치가 다른 관측들과 비교하여 얼마나 특이한가**를 나타냅니다. 단순회귀에서는 x의 평균에서 멀수록 커집니다. 다중회귀에서는 설명변수들의 조합을 함께 봅니다.

$$h_i = \frac{1}{n} + \frac{(x_i - \bar{x})^2}{\sum_j (x_j - \bar{x})^2} \quad \text{(절편이 있는 단순회귀)}.$$



교육용5행 · 상대적 h 비교 · 2k/n=.8 기준을 넘는 점이라는 뜻은 아님

F04 · 지레값은 X의 위치에서. W10A 연결 복습·주교재 §5.8에 근거하여 직접 계산·재구성했습니다.

이 자료의 가운데 3번은 h=0.2, 끝의 1번은 h=0.6입니다. 이는 같은 표본 안의 상대적 비교입니다. 일반적인 조사 기준 2k/n=0.8을 초과했다는 뜻은 아닙니다. k는 절편을 포함한 계수 수이므로 이 직선에서는 2입니다. h는 오류 확률이 아닙니다.

C02 · 모든 x를 그대로 두고 y 하나만 바꾸면 h는 어떻게 될까요? 이유도 적으세요.

앞으로 나오는 규모 s

전체 모형에서 남은 잔차제곱을 더한 SSE는 0.8입니다. 계수 2개를 추정했으므로 잔차 자유도는 5−2=3입니다.

$$s = \sqrt{\frac{\text{SSE}}{n-k}} = \sqrt{\frac{0.8}{3}} = 0.516398.$$

s는 y 단위의 잔차 규모 추정값입니다. 관측을 제외한 모형에서 구한 규모는 뒤에서 별도로 표시합니다. **h는 위치, e는 현재 적합과의 차이, s는 비교에 쓰는 규모**라는 세 역할을 구별하고 B로 넘어갑니다.